به نام خدا

پروژه جذب

مهر ۱۴۰۵

تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۱
برق و کامپیوتر، مؤسسه هوش مصنوعی و علوم شناختی بانک ملت
۰۲۱ - ۸۲۰۸۹۷۱۷
www.adanai.ir

۱- مقدمه

هدف این پروژه، پیاده‌سازی نمونه‌ای کوچک اما واقعی از یک دستیار هوش مصنوعی است که بتواند به پرسش‌های کاربر با تکیه بر اسناد، داده‌های ساخت‌یافته و ابزارهای جانبی پاسخ دهد. تمرکز ارزیابی بر مهارت‌های عملی LLM، کیفیت طراحی جریان پردازش و توانایی حل مسئله است؛ نه ساخت یک محصول کامل در سطح Production.

انتخاب دامنه کاربرد، داده‌های نمونه، مدل‌ها، کتابخانه‌ها و جزئیات معماری بر عهده شماست؛ ولی خروجی باید قابل اجرا، قابل آزمایش و قابل توضیح باشد.

۲- سناریوی کلی

فرض کنید یک دستیار پرسش‌وپاسخ برای یک کسب‌وکار یا تیم داخلی می‌سازید. بخشی از دانش سیستم در چند سند متنی و بخشی در یک پایگاه داده رابطه‌ای قرار دارد. کاربر ممکن است سؤال توصیفی، سؤال عددی یا پرسشی مطرح کند که برای پاسخ به آن استفاده از بیش از یک قابلیت لازم باشد.

دستیار باید بتواند با یک ورودی متنی ساده، مسیر مناسب را انتخاب کند و پاسخ قابل اتکا تولید کند. برای نمونه، ممکن است درباره محتوای یک سند توضیح بخواهد، مجموع فروش را از Database استخراج کند یا نتیجه یک Query را به کمک ابزار محاسبه تکمیل کند.

۳- پردازش اولیه داده‌ها و RAG

آماده‌سازی اسناد

چند سند کوچک و واقعی‌نما در قالب pdf انتخاب کنید. قبل از استفاده از آن‌ها، حداقل یک مرحله Preprocessing معنادار پیاده‌سازی کنید.

بازیابی و پاسخ‌دهی

- برای اسناد، Embedding و یک روش Semantic Retrieval قابل اجرا در نظر بگیرید.
- پاسخ نهایی با کمک LLM و بر اساس محتوای بازیابی‌شده تولید شود و به Source مربوط اشاره کند.
- اگر اطلاعات کافی در اسناد وجود ندارد، سیستم این موضوع را شفاف اعلام کند؛ پاسخ ساختگی پذیرفته نیست.

روش Chunking، انتخاب Vector Store، مدل Embedding و نحوه ساخت Context آزاد است. نیازی به پنل مدیریت اسناد، Upload API یا Pipeline پیچیده پردازش فایل نیست؛ آماده‌سازی داده‌ها در زمان اجرای اولیه نیز قابل قبول است.

۴- تبدیل زبان طبیعی به SQL

یک Database کوچک با حداقل دو جدول مرتبط و داده‌های نمونه تهیه کنید. کاربران باید بتوانند به زبان طبیعی درباره داده‌ها سؤال بپرسند و سیستم با استفاده از LLM یک Query متناسب تولید کرده، آن را پس از بررسی مناسب اجرا کند و نتیجه را به کاربر نمایش دهد.

- حداقل سؤال‌های شامل Filtering، Aggregation و یک Join ساده قابل پاسخ‌گویی باشند.
- SQL تولیدشده و Result آن در پاسخ یا خروجی قابل بررسی باشند.
- اجرای Query فقط به عملیات خواندنی محدود شود؛ ورودی نامعتبر، Query خطرناک یا خطای اجرای SQL کنترل شود.

طراحی Schema، نحوه ارائه اطلاعات جدول‌ها به مدل و روش اعتبارسنجی SQL بر عهده شماست. استفاده از پرسش‌های ثابت و SQLهای Hard-code شده به جای تولید واقعی SQL کافی نیست.

۵- ابزارها، Sub-Agentها و جریان تصمیم‌گیری

برای این دستیار یک جریان کوچک Agentic طراحی کنید که از حداقل دو Sub-Agent یا مؤلفه تخصصی مستقل بهره بگیرد: یکی برای پرسش‌های مبتنی بر سند و دیگری برای پرسش‌های مبتنی بر Database. یک Coordinator یا روتر باید بتواند بر اساس درخواست کاربر، مؤلفه مناسب را انتخاب کند؛ نحوه Orchestration آزاد است.

- حداقل یک Calculator Tool واقعی اضافه کنید تا دستیار بتواند عملیات عددی موردنیاز را از طریق Tool Calling انجام دهد.
- حداقل یک سناریوی چندمرحله‌ای نشان دهید؛ مثلاً دریافت یک مقدار از SQL و محاسبه درصد، میانگین یا اختلاف آن با Calculator.
- در خروجی یا Logها مشخص باشد در هر درخواست کدام Sub-Agent و ابزار اجرا شده است.

۶- Backend، کیفیت پیاده‌سازی و Docker

یک API سبک ارائه دهید که امکان ارسال سؤال و دریافت پاسخ را فراهم کند. می‌توانید یک Endpoint مشترک یا چند Endpoint مجزا طراحی کنید. وجود رابط گرافیکی ضروری نیست.

- ورودی‌ها بررسی شوند و خطاهای رایج در فراخوانی LLM، Retrieval و SQL به‌صورت کنترل‌شده مدیریت شوند.

- اجرای پروژه با Docker الزامی است. تمام وابستگی‌ها، داده‌های نمونه و مراحل راه‌اندازی باید قابل بازتولید باشند.

انتظار معماری Production، احراز هویت، CI/CD یا استقرار روی GPU نداریم. ساختار کد باید خوانا باشد و جداسازی منطق Agentها، ابزارها و بخش API به‌شکل معقول رعایت شود.

۷- آزمون و سناریوهای قابل ارائه

چند سناریوی کوچک ولی واقعی برای نشان دادن عملکرد سیستم آماده کنید. دست‌کم دو پرسش برای RAG، دو پرسش برای NL۲SQL و یک پرسش ترکیبی که از ابزار Calculator یا چند مرحله پردازش استفاده کند، ارائه دهید.

همچنین نمونه‌ای از سؤال خارج از محدوده اسناد و نمونه‌ای از SQL نامعتبر یا خطرناک را در نظر بگیرید. چند Test خودکار برای منطق‌های اصلی امتیاز مثبت دارد؛ نیازی به Coverage کامل نیست.

۸- مستندات و نحوه تحویل

تنها روش تحویل پذیرفته‌شده، ارسال لینک یک GitHub Repository قابل دسترس برای تیم ارزیابی است. Repository باید شامل موارد زیر باشد:

- سورس کامل پروژه، Dockerfile و در صورت نیاز docker-compose.yml؛
- اسناد نمونه، روش تولید یا بارگذاری داده‌های Database و فایل .env.example؛
- README شامل دستور اجرای Docker، نحوه تنظیم Example Request، Model/APIها، معماری کلی و محدودیت‌ها؛
- نمونه خروجی‌های هر دو قابلیت و یک سناریوی Agent/Tool، به‌همراه روش اجرای Testها (در صورت وجود).

۹- محدودیت زمانی، آزادی طراحی و معیار پذیرش

مهلت تحویل حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پروژه است. استفاده از Copilot، Claude، ChatGPT و سایر ابزارهای هوش مصنوعی آزاد است؛ با این حال باید بتوانید همه اجزای مهم راهکار و دلایل تصمیم‌های فنی خود را توضیح دهید و در مصاحبه بعدی تغییری کوچک در کد اعمال کنید.

حداقل خروجی قابل قبول: RAG مبتنی بر بازیابی واقعی، NL۲SQL با تولید و اجرای SQL خواندنی، یک جریان ساده شامل Sub-Agentها و ابزار API ،Calculator قابل استفاده، Docker قابل اجرا و GitHub Repository مستند. انتخاب Framework یا پیچیدگی ظاهری، جایگزین کارکرد صحیح این بخش‌ها نمی‌شود.

در ارزیابی، کیفیت پیاده‌سازی قابلیت‌های AI، درستی پاسخ‌ها، مدیریت خطا، امنیت اجرای SQL و منطق تصمیم‌گیری Agentها اهمیت بیشتری از تعداد Featureها دارند.